- சார்பகத்திலுள்ள ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேலான பிம்பங்கள் இருக்க இயலாது என்ற நிபந்தனையை அறிவோம். அதே போன்று துணைச்சார்பகத்திலுள்ள ஒரு உறுப்புக்கு இரண்டு அல்லது அதற்கு மேலான முன்பிம்பங்கள் இருக்க இயலுமா? இல்லையெனில் காரணம் யாது?

சார்பகத்திலுள்ள ஒரு உறுப்புக்கு ஒரே ஒரு பிம்பம் மட்டுமே இருக்கும். ஆனால் வரையறையின்படி துணைச்சார்பகத்திலுள்ள ஒரு உறுப்புக்கு ஒன்றுக்கு மேலான முன்பிம்பங்கள் இருக்க இயலும். எனவே சார்பகத்திலுள்ள உறுப்புக்கு பிம்பத்தைப் பற்றிப் பேசும்போது நிச்சயமான "the" யும், முன்பிம்பங்களைப் பற்றி பேசும்போது நிச்சயமற்ற பெயர்க்குறி 'a' உம் பயன்படுத்தப் படுகிறது. கடைசி இரு வினாக்களுக்கு எந்தவித நிபந்தனைகளும் இல்லை. இதனை "மாணவர்கள் – மதிப்பெண்கள்" இடையேயான உதாரணம் மூலம் அறியலாம்.

எல்லா சார்பும் தொடர்பாகும் என்பது உண்மை என்றாலும் எல்லாத் தொடர்பும் சார்பாகும் என்று நம்மால் கூற இயலாது.

$f = \{(a, 1), (b, 2), (c, 2), (d, 4)\}$ என எடுத்துக் கொள்வோம்.

f என்பது சார்பாக அமையுமா? கணம் $\{a, b, c, d\}$ -லிருந்து கணம் $\{1, 2, 4\}$ -க்கு இது சார்பாக அமையும். கணம் $\{a, b, c, d, e\}$ -லிருந்து கணம் $\{1, 2, 3, 4\}$ -க்கு இது சார்பாகாது. ஏனெனில் e என்ற உறுப்பு பிம்பத்தைப் பெற்றிருக்கவில்லை. கணம் $\{a, b, c, d\}$ -லிருந்து கணம் $\{1, 2, 3, 5\}$ -க்கு இது சார்பாகாது. ஏனெனில் d -ன் பிம்பம் துணைச்சார்பகத்தில் இல்லை. அதாவது f என்பது $\{a, b, c, d\} \times \{1, 2, 3, 5\}$ -ன் உட்கணமாக அமையவில்லை. எனவே எப்பொழுதெல்லாம் சார்புகளைக் கருதுகிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் சார்பகம் மற்றும் துணைச்சார்பகம் வெளிப்படையாகக் குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 1.1 -ம் ஒரு சார்பு ஆகும். அதன் சார்பகம் $\{L, E, T, U, S, W, I, N\}$ மற்றும் துணைச்சார்பகம் $\{O, H, W, X, V, Z, L, Q\}$ ஆகும். மேலும் விளக்க எடுத்துக்காட்டு 1.3 கூட ஒரு சார்பாக அமையும். அதன் சார்பகம் $\{a, b, ..., z\}$ மற்றும் துணைச்சார்பகம் $\{1, 2, 3, ..., 26\}$.

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 1.2ல் மூன்று தொடர்புகள் உள்ளது.

(i) $y = 2x$ (ii) $y = x^2$ (iii) $y^2 = x$

தெளிவாக முதல் இரண்டும் சார்புகள் ஆகும். ஆனால் மூன்றாவது உதாரணத்தில் சார்பகமும் துணைச்சார்பகமும் $\mathbb{R}$ எனும்போது சார்பு அல்ல. மூன்றாவது உதாரணத்தில் ஒரே x -க்கு, நமக்கு இரண்டு y மதிப்புகள் கிடைப்பது சார்பின் வரையறைக்கு முரணானது. ஆனால் இரண்டு தொடர்புகளாக அதாவது $y = \sqrt{x}$ மற்றும் $y = -\sqrt{x}$ எனப் பிரித்து எழுதும்போது இரண்டும், சார்பகங்களாக குறையற்ற மெய்யெண்களாகவும் துணைச்சார்பகங்களாக முறையே $[0, \infty)$, $(-\infty, 0]$ ஆகக் கொண்டு சார்புகளாக அமையும்.

1.6.1 சார்புகளை விவரிக்கும் வழிமுறைகள் (ways of representing functions)

(a) அட்டவணை முறை (Tabular form)

சார்பகத்தின் உறுப்புகள் $x_1, x_2, ..., x_n$ என வரிசைப்படுத்தும்போது அட்டவணை முறையைப் பயன்படுத்தலாம். சார்பக மதிப்புகளான $x_1, x_2, ..., x_n$ மற்றும் அதற்குரிய சார்பின் மதிப்புகளான $y_1, y_2, ..., y_n$ முதலியன திட்டவட்டமான வரிசையில் பின்வருமாறு அட்டவணையாக அமைக்கலாம்.

X	x_1	x_2	...	x_n
Y	y_1	y_2	...	y_n

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 28 11/11/2024 12:12:58